

Rekenen en breuken

Breuken, procenten en handig hoofdrekenen — met bij elke regel een voorbeeld.

1 Wat een breuk is

Een breuk is een geheel dat in gelijke stukken verdeeld is. Het onderste getal, de **noemer**, zegt in hoeveel stukken. Het bovenste getal, de **teller**, zegt hoeveel van die stukken je neemt.



Hoe groter de noemer, hoe kleiner elk stukje. $\frac{1}{5}$ is dus kleiner dan $\frac{1}{3}$.

Staat boven en onder hetzelfde getal, dan heb je alle stukken samen: $\frac{4}{4}$ is 1 geheel. En wordt er iets weggenomen, dan is wat overblijft ook een breuk: eet je 3 van de 8 stukken van een pizza, dan blijft er **$\frac{5}{8}$** over.

2 Breuken die evenveel waard zijn

Twee breuken die er anders uitzien, kunnen precies evenveel waard zijn. $\frac{2}{4}$ is hetzelfde als $\frac{1}{2}$: je hebt het geheel alleen in kleinere stukjes gesneden.

Deze breuk	is evenveel als
$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{4}{8}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{10}{15}$	$\frac{2}{3}$
$\frac{6}{8}$	$\frac{3}{4}$

Teller en noemer allebei door hetzelfde getal delen: dat heet vereenvoudigen.

Vereenvoudigen doe je door de teller en de noemer allebei door hetzelfde getal te delen. $\frac{6}{8} : 2$ geeft $\frac{3}{4}$. Lukt dat niet meer, dan is de breuk zo eenvoudig als ze kan zijn.

 **Weetje.** Om te vergelijken welke breuk het grootst is, zet je ze om in kommagetallen. $\frac{2}{3}$ is ongeveer 0,67 en $\frac{3}{8}$ is 0,375, dus $\frac{2}{3}$ is groter.

3 Rekenen met breuken

Hebben twee breuken dezelfde noemer, dan tel je gewoon de tellers op of trek je ze af. De noemer blijft staan.

$1/4 + 2/4 = 3/4$ — de stukken zijn even groot, dus je telt ze gewoon.

$5/8 - 2/8 = 3/8$ — hetzelfde, maar dan aftrekken.

Een breuk *van* een getal nemen doe je in twee stappen: eerst delen door de noemer, dan vermenigvuldigen met de teller.



$3/8$ van 64: eerst $64 : 8 = 8$, dan $3 \times 8 = 24$.

Zo gaat het altijd: $1/5$ van 45 is $45 : 5 = 9$, en $2/3$ van 27 is $27 : 3 = 9$, dan $2 \times 9 = 18$.

4 Breuk, kommagetal en procent

Dezelfde hoeveelheid kan er op drie manieren uitzien. Van een breuk naar een kommagetal deel je de teller door de noemer: $3 : 4 = 0,75$. Van een kommagetal naar procent vermenigvuldig je met 100.

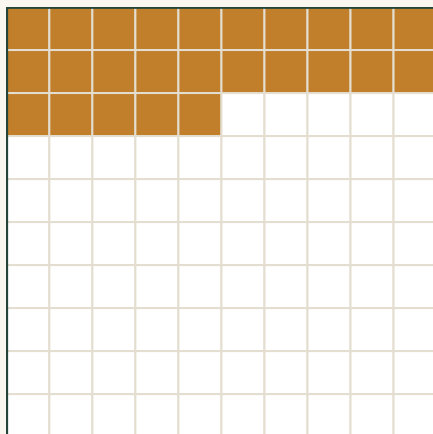
Breuk	Kommagetal	Procent
$1/10$	0,1	10%
$1/5$	0,2	20%
$1/4$	0,25	25%
$1/2$	0,5	50%
$3/4$	0,75	75%

Deze vijf ken je het best uit het hoofd.

Daarmee vergelijk je ook vlot: is 0,6 meer of minder dan $1/2$? $1/2$ is 0,5, dus 0,6 is meer.

5 Procent rekenen

Procent betekent *per honderd*. 25% is dus 25 van de 100, of een vierde van het geheel.



25 van de 100 vakjes gekleurd: dat is 25%, of $\frac{1}{4}$.

Zoek je	Dan doe je	Voorbeeld
10%	delen door 10	10% van 240 = 24
25%	delen door 4	25% van 60 = 15
50%	de helft nemen	50% van 86 = 43
20%	10% nemen en verdubbelen	20% van 250 = 50

Bijna elke procentvraag los je op via 10%.

Bij **korting** reken je eerst hoeveel de korting waard is en trek je die af. Een trui van 40 euro met 25% korting: 25% van 40 is 10 euro, dus je betaalt 30 euro.

6 Handig hoofdrekenen

Een grote som wordt klein als je ze in stukken hakt of een omweg neemt.

Som	Handige omweg	Uitkomst
$348 + 156$	$300 + 100 = 400$, $48 + 56 = 104$	504
$1\ 000 - 365$	$1\ 000 - 300 = 700$, dan $- 65$	635
25×4	vier kwartjes maken een euro	100
$144 : 12$	$12 \times 12 = 144$	12
$0,5 \times 24$	de helft van 24	12

Niet elke som vraagt om cijferen; vaak is omdenken sneller.

Afronden is een getal vervangen door een rond getal dat er dicht bij ligt. Je kijkt naar het cijfer rechts van de plaats waarop je afrondt: 5 of meer gaat naar boven. 2 468 afgerond op honderdtallen wordt dus 2 500.

7 De volgorde van de bewerkingen

Staan er in één som verschillende bewerkingen, dan mag je niet zomaar van links naar rechts werken. Er is een vaste volgorde.



Bij $12 + 3 \times 4$ reken je dus eerst $3 \times 4 = 12$, en pas daarna $12 + 12 = 24$.

Haakjes zijn de baas: **$(7 + 3) \times 5 = 50$** . Zonder haakjes zou $7 + 3 \times 5$ iets helemaal anders geven, namelijk 22.

8 Kommagetallen en verdelen

Bij optellen en aftrekken zet je de komma's netjes onder elkaar, en vul je aan met nullen tot er evenveel cijfers achter de komma staan: $2,50 + 3,75 = 6,25$.

Bij delen reken je eerst zonder komma en zet je ze achteraf terug: $42 : 2 = 21$, dus **4,2 : 2 = 2,1**.

Gaat het over verdelen met maten, zet dan eerst alles in dezelfde eenheid. Een fles van 2 liter over glazen van 250 ml: 2 liter is 2 000 ml, en $2\ 000 : 250 = 8$ glazen.

 **Weetje.** Een rekenmachine schrijft 1.2 met een punt. Op je blad schrijf je 1,2 met een komma. Hetzelfde getal.

Onthoud dit

- De noemer zegt in hoeveel stukken, de teller hoeveel je er neemt.
- Hoe groter de noemer, hoe kleiner het stukje.
- Gelijke noemers? Dan tel je gewoon de tellers op.
- Een breuk van een getal: eerst delen door de noemer, dan maal de teller.
- $\frac{3}{4}$, 0,75 en 75% zijn drie namen voor hetzelfde.
- Procent: zoek eerst 10% en reken van daaruit verder.
- Eerst haakjes, dan maal en delen, dan plus en min.